



Control de Portón 433MHz

Manual de usuario — Firmware ESP32 + CC1101

• ESP32 DevKit

CC1101 433MHz

Panel web

RTC DS3231

Telegram

LittleFS

Mayo 2026 · arturor19/esp_admin_433

Tabla de contenidos

- 01 Características del sistema
- 02 Hardware requerido y conexiones
- 03 Librerías y configuración
- 04 Primer uso — carga y acceso inicial
- 05 Panel web — Pestaña Registros
- 06 Panel web — Pestaña Controles
- 07 Panel web — Pestaña Red
- 08 Panel web — Pestaña Admins
- 09 Relevador — comportamiento y configuración
- 10 Factory reset
- 11 Archivos en flash (LittleFS)
- 12 Seguridad
- 13 Diagramas de flujo
- 14 Configuración de notificaciones Telegram



- Aprende y registra controles remotos 433MHz existentes
- Genera y transmite códigos únicos de 24 bits (RNG de hardware) para provisionar controles de aprendizaje
- Activa un relevador físico al recibir un código autorizado
- Bloquea controles individualmente sin borrarlos
- Registro automático de cada acceso (fecha, hora, nombre, código)
- Opción de no registrar códigos desconocidos (configurable desde el panel)
- Panel web con autenticación de usuarios admin (múltiples cuentas)
- Red WiFi dual: AP propio + conexión a WiFi de casa simultáneos
- Sincronización NTP con zona horaria configurable; botón de sincronización manual
- Soporte para RTC DS3231 (opcional) para mantener hora sin internet
- Pulso del relevador configurable desde la web (0.1 – 30 segundos)
- Factory reset por botón físico BOOT
- Exportación e importación de controles en CSV
- Notificaciones Telegram configurables por tipo de evento



COMPONENTES

Componente	Detalle
ESP32 DevKit	Cualquier variante con botón BOOT en GPIO 0
CC1101	Transceptor 433MHz (TX + RX en un módulo) — reemplaza al MX-RM-5V + FS1000A
Relevador (relay)	Módulo de 1 canal, 5V o 3.3V según tu módulo
LED azul	Integrado en GPIO 2 (incluido en la mayoría de DevKits)
RTC DS3231	Opcional — mantiene hora sin internet, incluye batería CR2032

CC1101 → ESP32

VCC	3.3V
GND	GND
MOSI	GPIO 23
MISO	GPIO 19
SCK	GPIO 18
CSN / SS	GPIO 5
GDO0	GPIO 27 (RX)
GDO2	GPIO 32 (TX)

Señales adicionales

Relevador IN	GPIO 26
LED estado	GPIO 2 (integrado)
Factory reset	GPIO 0 (BOOT)
DS3231 SDA	GPIO 21
DS3231 SCL	GPIO 22



El CC1101 y el DS3231 operan a **3.3V**. No conectar a 5V. Para mayor alcance RF soldá una antena de **17.3 cm** ($\lambda/4$ a 433MHz) al pin ANT del CC1101.



LIBRERÍAS (SKETCH → GESTIONAR LIBRERÍAS)

Librería	Autor
ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV	LSatan (SmartRC-CC1101-Driver)
RCSwitch	sui77
ArduinoJson	Benoit Blanchon
RTCLib	Adafruit Opcional



WiFi, WebServer, LittleFS, WiFiClientSecure, time.h y mbedtls/md5.h vienen incluidas en el core de ESP32. Los falsos positivos del IntelliSense no impiden la compilación.

CONSTANTES CONFIGURABLES (PORTON_433.INO)

```
#define CC1101_CS_PIN      5    // SPI CSN / SS del CC1101
#define RF_RX_PIN          27   // GDO0 - interrupción RX
#define RF_TX_PIN          32   // GDO2 - transmisión TX
#define RELAY_PIN          26   // Pin de señal del relevador
#define RELAY_PULSE_MS     1000 // Valor por defecto del pulso (ms)
#define PROVISION_DURATION_MS 15000 // Tiempo transmitiendo código nuevo
#define COOLDOWN_MS        3000 // Ignora mismo código (ventana de tiempo)
#define MAX_LOGS           500  // Límite del historial de accesos
```



El pulso del relevador también se puede ajustar en cualquier momento desde **Red** → **Relevador** en el panel web, sin necesidad de recompilar ni reflashear.



CARGAR EL SKETCH

- 1 Abrió `porton_433.ino` en **Arduino IDE**.
- 2 Seleccioná la placa: **Herramientas** → **Placa** → **ESP32 Dev Module**.
- 3 Seleccioná el puerto COM correcto.
- 4 Cargá el sketch con el botón **Subir** (o Ctrl+U).

CONECTARSE AL PORTÓN

Al encender por primera vez, el ESP32 crea su propia red WiFi:

SSID

`Porton_Config`

Password

`porton1234`

URL

`http://192.168.4.1`

LOGIN INICIAL

Usuario

`admin`

Password

`admin1234`



Importante: Cambiá estas credenciales inmediatamente desde **Admins** → **Cambiar mi password** para evitar acceso no autorizado.



http://192.168.4.1



Control de Portón

Ingresar



Historial completo de todos los accesos al portón, con fecha/hora, nombre del control y código RF detectado.

- **Registrar códigos desconocidos** (checkbox al tope): al desactivarlo, los códigos RF no registrados no aparecen en el historial. Se aplica al instante y persiste en flash.
- Accesos de controles **BLOQUEADO** se muestran en rojo.
- **Actualizar** recarga el listado manualmente.
- **Descargar CSV** exporta el historial completo.
- **Borrar registros** elimina todo el historial (irreversible).

http://192.168.4.1

Registros Controles Red Admins

Registrar codigos desconocidos ☒

Ultimos accesos

Arturo 2026-05-04 09:15:32 Código: 4521877	ACCESO
Vecino 2026-05-04 08:42:11 Código: 1983042	BLOQUEADO
Desconocido 2026-05-03 22:07:55 Código: 9912341	DESCONOCIDO

Actualizar Descargar CSV Borrar registros



APRENDER UN CONTROL EXISTENTE

- 1 Escribí un nombre (ej. `Arturo`, `Visitante`).
- 2 Presioná **Iniciar aprendizaje**.
- 3 Apretá una vez el botón del control remoto.
- 4 El código se guarda automáticamente.

GENERAR CONTROL ÚNICO

- 1 Escribe un nombre en la sección **Generar control unico**.
- 2 Presioná **Generar y transmitir**.
- 3 El ESP32 genera un código de 24 bits por RNG de hardware y lo transmite cada segundo durante 15 s.
- 4 Poné tu control de aprendizaje en modo aprendizaje y apuntalo al portón.
- 5 Si no grabó, presioná el botón **Retransmitir 15s** que aparece en el aviso amarillo.

EXPORTAR / IMPORTAR

- **Exportar Excel** descarga todos los controles como `controles.csv`.
- **Importar CSV** carga controles desde un archivo CSV con el mismo formato.



http://192.168.4.1

Registros

Controles

Red

Admins

Controles guardados

Arturo	HABILITADO	4521877	Bloquear	Borrar
Vecino	BLOQUEADO	1983042	Habilitar	Borrar

Aprender control nuevo

Nombre (ej. Usuario)

Iniciar aprendizaje

Cancelar

Generar control unico

Nombre (ej. Visitante)

Generar y transmitir

Cancelar



RELEVADOR

Muestra el pulso actual y permite cambiarlo. Rango: **0.1 – 30 segundos**. El cambio se aplica al instante y persiste en `/relay.json`.

AP DEL PORTÓN

Cambia el SSID y contraseña de la red WiFi propia del dispositivo. El dispositivo se reinicia al guardar. Password mínimo 8 caracteres.

CONEXIÓN A WIFI DE CASA

Conecta el ESP32 a tu red doméstica para sincronización NTP y acceso desde la red local. El AP propio sigue funcionando en simultáneo.

NOTIFICACIONES TELEGRAM

Campo	Descripción
Activar notificaciones	Toggle general de habilitación
Bot Token	Obtenido con @BotFather en Telegram
Chat ID	Obtenido con @userinfobot (grupos: número negativo, ej. <code>-1001234567</code>)
Acceso autorizado	Notifica cuando el portón se abre
Control bloqueado	Notifica intentos de controles bloqueados
Código desconocido	Notifica códigos RF no registrados

ZONA HORARIA

Selector con opciones predefinidas para México (tres zonas), América Latina, España y UTC. Se aplica al instante sin reiniciar. Se guarda en `/tz.json` como cadena POSIX.

RELOJ / HORA DEL SISTEMA

Muestra el estado del DS3231 y la hora local actual.

- **Sincronizar NTP ahora:** fuerza una sincronización de hora por red (requiere WiFi de casa). Si el DS3231 está conectado, también lo actualiza.

- **Establecer hora manualmente:** ingresás la hora en tu zona horaria local. El sistema la convierte a UTC internamente. Útil sin internet.

PRIORIDAD DE SINCRONIZACIÓN DE HORA

- 1 DS3231 (si conectado y hora válida año ≥ 2020) → se carga al arrancar
- 2 NTP al conectar al WiFi de casa → también actualiza el DS3231
- 3 DS3231 sin internet → mantiene hora con batería CR2032
- 4 Sin DS3231 ni internet → muestra `uptime+Xs`



http://192.168.4.1

Registros

Controles

Red

Admins

Relevador

Pulso actual

1.0 s

1.0

Guardar

Reloj / Hora del sistema

DS3231

Conectado

Hora local

2026-05-04 09:22:14

Sincronizar NTP ahora

AP del porton

Actual

Porton_Config

SSID

Password

Guardar y reiniciar

WiFi de casa

Estado

Conectado

SSID

Contraseña

Guardar y reiniciar



- **Usuarios admin:** lista todos los usuarios con acceso al panel. No se puede borrar el último admin.
- **Agregar admin:** crea un nuevo usuario con password propio (mínimo 6 caracteres).
- **Cambiar mi password:** requiere ingresar el password actual para confirmar.

http://192.168.4.1

Registros

Controles

Red

Admins

Usuarios admin

admin

Borrar

arturo

Borrar

Agregar admin

Usuario

Password (mín. 6 caracteres)

Agregar

Cambiar mi password

Password actual

Nuevo password

Cambiar

El relevador se activa por el tiempo configurado (por defecto **1 segundo**) al recibir un código registrado y habilitado.

Situación	Relevador	Log
Control registrado y habilitado	Se activa N seg	Acceso normal
Control registrado y bloqueado	No se activa	BLOQUEADO en rojo
Código desconocido	No se activa	Desconocido (si opción activa)

 El tiempo de pulso se ajusta desde **Red** → **Relevador** (0.1 – 30 segundos) en tiempo real. El cambio persiste en flash (`/relay.json`) y sobrevive reinicios.

Si olvidás el password del AP y no podés conectarte al panel:

- 1 Mantené apretado el botón **BOOT** (GPIO 0) de la placa por **5 segundos**.
- 2 El LED azul parpadea con frecuencia creciente mientras contás.
- 3 Al completar los 5 segundos, el ESP32 reinicia con los valores por defecto:
SSID: `Porton_Config` / Password: `porton1234`

 Los registros, controles aprendidos y usuarios admin **NO se borran** con el factory reset. Solo se resetea la configuración del AP (`/ap.json`).



Archivo	Contenido
<code>/users.json</code>	Controles remotos (código, nombre, bloqueado, bits)
<code>/logs.json</code>	Historial de accesos (máximo 500 entradas)
<code>/admins.json</code>	Usuarios admin con password hasheado (MD5)
<code>/wifi.json</code>	Credenciales del WiFi de casa
<code>/ap.json</code>	Configuración del AP propio (SSID + password)
<code>/tz.json</code>	Zona horaria como cadena POSIX (ej. <code><-06>6</code>)
<code>/telegram.json</code>	Token, Chat ID y preferencias de notificaciones
<code>/relay.json</code>	Pulso del relevador en ms y flag <code>logUnknown</code>



- El panel requiere login con sesión por cookie (duración 1 hora).
- Los passwords se almacenan como hash MD5, nunca en texto plano.
- Las sesiones viven solo en RAM; al reiniciar el ESP32 se cierran todas.
- Máximo 5 sesiones simultáneas y 10 usuarios admin.



No usa HTTPS (limitación de hardware ESP32). Se recomienda usar exclusivamente en red local de confianza, no expuesto a internet.



TRANSMISIÓN DE CÓDIGO ÚNICO

```
Usuario presiona "Generar y transmitir"
|
▼
ESP32 genera código 24 bits (esp_random())
Guarda en users.json con el nombre asignado
|
▼
Transmite via CC1101 cada 1 segundo
durante 15 seg (GD02 / GPIO32)
|
▼
Control de aprendizaje copia el código
└─ Listo – control queda registrado con código único
```

DETECCIÓN RF

```
Señal 433MHz recibida (GD00 / GPIO27)
|
▼
¿Modo aprendizaje activo?
└─ Sí → Guarda código con el nombre ingresado. Fin.
└─ No
    |
    ▼
    ¿Código registrado?
    └─ No → ¿logUnknown activo? → Log "Desconocido". Relevador inactivo. Fin.
    └─ Sí
        |
        ▼
        ¿Control bloqueado?
        └─ Sí → Log "BLOQUEADO", relevador inactivo. Fin.
        └─ No → Activa relevador N segundos + Log acceso + Telegram. Fin.
```



El firmware puede enviar notificaciones a un grupo de Telegram cada vez que se registra un acceso. A continuación el flujo completo de configuración.

1 · CREAR EL BOT CON BOTFATHER

1. Abrir Telegram y buscar **@BotFather**.
2. Enviar `/start` y luego `/newbot`.
3. Seguir las instrucciones: elegir nombre y nombre de usuario.
4. Copiar y guardar el **Bot Token** que devuelve BotFather (formato `123456789:ABCdef...`).

2 · CREAR EL GRUPO

1. En Telegram: *Nuevo grupo*.
2. Asignar un nombre, p. ej. **Residencial Alerts**.

3 · AGREGAR EL BOT AL GRUPO

1. Entrar al grupo recién creado.
2. Tocar el nombre del grupo → *Agregar miembros*.
3. Buscar `@TuBot` (el nombre que elegiste) y agregarlo.

4 · GENERAR UN EVENTO (IMPRESINDIBLE)

Telegram no devuelve datos de un chat hasta que ocurre actividad. Envía al menos un mensaje en el grupo:

hola

Esto es suficiente para que `getUpdates` registre el chat.

5 · OBTENER EL CHAT ID CON GETUPDATES

Abre en el navegador (reemplaza `<TU_TOKEN>` con el token real):

`https://api.telegram.org/bot<TU_TOKEN>/getUpdates`

Busca en la respuesta JSON el bloque `"chat"`:

```
"chat": {  
  "id": -1001234567890,  
  "title": "Residencial Alerts"  
}
```

El valor numérico (negativo si es grupo) es tu **Chat ID**. Guárdalo.

6 · VERIFICAR EL ENVÍO MANUALMENTE

Antes de configurar el ESP32 puedes probar que el bot y el grupo funcionan abriendo en el navegador:

```
https://api.telegram.org/bot<TU_TOKEN>/sendMessage?chat_id=<CHAT_ID>&text=Hola
```

Deberías ver el mensaje **Hola** aparecer en el grupo.

7 · CONFIGURAR EN EL PANEL WEB

Panel web → Pestaña Red → Telegram

Bot Token

123456789:ABCdef...

Chat ID

-1001234567890

Guardar

Usa **Probar envío** para confirmar que el ESP32 puede alcanzar la API de Telegram desde la red local.

EJEMPLO DE NOTIFICACIÓN REAL

```
https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/sendMessage  
?chat_id=<CHAT_ID>  
&parse_mode=HTML  
&text=📌 <b>Acceso Autorizado</b>  
👤 Usuario: Arturo  
🕒 Hora: 12:30
```

